



Unidad 3 / Escenario 6

Lectura fundamental

Implementación de proyectos de *software* y análisis de resultados de trabajo

Contenido

- 1 La importancia de hacer un buen seguimiento
- 2 Prerrequisitos para una implementación adecuada del plan TSP
- 3 Reuniones semanales
- 4 Comunicación con los interesados
- 5 Puntos de control
- 6 Replanificación
- 7 Relanzamiento de un proyecto

Palabras clave:

reuniones Semanales, puntos de control, fase de proyecto, ciclo de proyecto, Valor Planeado (PV), Valor Obtenido (EV – Earned Value).

Introducción

En escenarios anteriores vimos cómo planear un proyecto con TSP por medio de un lanzamiento de proyecto, y aprendimos la importancia de tener un buen plan. Sin embargo, la vida real es complicada; muchas veces los mejores planes caen víctimas del azar, contratiempos y la naturaleza caótica. Esto al punto de que aún con la existencia de mejores prácticas y estándares de calidad definidos por organizaciones internacionales como la IEEE, muchas empresas y organizaciones le dan prioridad al desarrollo ágil y hacen caso omiso a muchas de estas prácticas y estándares, y priorizan en su lugar el solucionar los problemas a medida que se presentan y hacen las cosas "a fuerza bruta."

Sin embargo, podemos (¡y deberíamos!) tener en cuenta estas realidades a la hora de planear y realizar nuestros proyectos. En este módulo veremos cómo podemos adelantarnos a este tipo de imprevistos mientras que ejecutamos nuestro plan de desarrollo, cómo adaptar nuestro plan dinámicamente a los cambios y qué hacer cuando se vuelve claro que el plan actual no va a funcionar.

1. La importancia de hacer un buen seguimiento

En el módulo anterior, vimos cómo desarrollar un plan detallado para una fase o ciclo de un proyecto. Entre otras cosas, el plan incluía una agenda detallada con cantidades de horas semanales a ser dedicadas a las diversas tareas, metas medibles y métricas para definir la calidad del producto y sus componentes. Siempre se hizo mucho énfasis en que todo esto fuera medible y cuantificable, ¿se le ocurre un motivo particular?

Si recuerda, mencionamos que estaríamos usando estas medidas base para medir nuestro progreso a medida que avanzáramos con el proyecto. Esto es lo que conforma un buen seguimiento: el tener datos cuantificables nos dan una medida clara de nuestro progreso, lo que nos permite identificar si estamos atrasados, adelantados, o si estamos cumpliendo la agenda según lo previsto.

El tener un conocimiento claro sobre el estado de nuestro proyecto no solo nos permite medir nuestro progreso, sino que también podemos rendir cuentas claras con evidencia de soporte a la gerencia y a los interesados en el proyecto, e incluso identificar posibles problemas e inconvenientes antes de que nos tomen por sorpresa.

Para poner un ejemplo corto, si sabemos que en promedio debemos adelantar 50 horas de trabajo semanales en una tarea a ser completada en dos meses, pero tenemos un reporte que indica que llevamos dos semanas trabajando 40, podemos estimar que el proyecto tendrá un atraso de dos

meses si se continua con el ritmo de trabajo actual; esto nos permite tomar acciones correctivas de forma preventiva o, caso no sea posible mejorar el ritmo de trabajo actual con los recursos que se tiene, informar a la gerencia tempranamente y evitar sorpresas desagradables a última hora.

2. Prerrequisitos para una implementación adecuada del plan TSP

El prerrequisito vital para implementar correctamente un plan TSP es que todos los miembros del equipo estén enterados de este. El lanzamiento del proyecto debe haber sido realizado exitosamente, un plan aprobado por la gerencia, y todos los miembros del equipo deben de encontrarse listos para ejecutarlo.

Es por esto por lo que, en caso de que cambien los integrantes del equipo en algún punto de la ejecución del plan (sea porque se pierde a uno o más miembros del equipo o por que han entrado nuevos integrantes), se debe realizar un relanzamiento del proyecto. Un relanzamiento es como una versión "light" del lanzamiento que discutimos anteriormente, con la diferencia que tiene como propósito ajustar el plan del equipo a nuevas realidades. Más adelante entraremos en detalle; por ahora, basta con saber que en el caso de que cambien los integrantes del equipo, el relanzamiento se concentrará en ajustar la carga de trabajo entre los integrantes, reformular los planes individuales, reasignar los roles dentro del equipo y en asegurarse de que todos los integrantes tengan claro cuáles son sus nuevas responsabilidades.

Vale la pena notar que, en el caso de que se pierdan miembros del equipo, es posible que el plan original ya no sea viable para alcanzar los objetivos y compromisos del equipo; en ese caso, es mejor lanzar el proyecto desde cero, redefiniendo las metas y compromisos del equipo con base en los recursos actuales.

Ahora, para poder desarrollar adecuadamente nuestros proyectos y hacerles un buen seguimiento, necesitamos de información. El equipo debe poder recopilar los datos pertinentes para realizar los reportes (de los cuales hablaremos pronto) y para evaluar las métricas que tengan definidas. La recopilación de datos, sin embargo, va de la mano con otro prerrequisito: todos los miembros del equipo deben estar dispuestos a ser completamente transparentes con la información que van a suministrar a la hora de realizar los reportes. La comunicación entre los miembros del equipo, la gerencia y los interesados en el proyecto es fundamental; de nada sirve identificar que el equipo está atrasado si no se comunica esto a la gerencia. No se puede comenzar a solucionar los problemas o a mitigar su impacto si alguien, por temor a represalias o por cualquier otro motivo, no se siente en la capacidad de hacérselos saber a las personas que afectarían.

3. Reuniones semanales

Listo, hasta ahora hemos mencionado la importancia de hacer buen seguimiento y de medir nuestro progreso continuamente durante la implementación de nuestros proyectos. Una de las herramientas más importantes con las que contamos para eso dentro de TSP son las reuniones semanales.

Para los que hayan desarrollado *software* con metodologías ágiles como SCRUM, el concepto de tener reuniones periódicamente les será familiar. La idea es que cada miembro del equipo, conforme a sus responsabilidades y su rol dentro del mismo, debe preparar uno o más reportes breves a modo de mantener al resto del equipo informado sobre el estado del proyecto.

A continuación, veremos los diferentes reportes que se deben de presentar en estas reuniones. Todos los reportes deben de mantenerse lo más breves posible, enfocándose en temas claves que sean pertinentes para el equipo para la fase actual del proyecto. Deben incluir cualquier otro ítem que se haya definido previamente en el guion de la reunión semanal.

3.1. Reporte del líder de equipo

El líder de equipo debe presentar un reporte sobre cualquier nuevo desarrollo en el proyecto, sea interno o externo. Se enuncian los problemas conocidos y las acciones principales a realizar la semana siguiente; de esta forma, el equipo tiene un contexto adecuado de hacia dónde irán a continuación, sobre el cual analizar lo sucedido en la semana actual.

3.2. Reporte de roles de gestión

De forma individual, todos los roles de gestión del equipo presentan las actividades realizadas durante la semana, las actividades que consideran pertinentes a realizar la semana siguiente y cualquier otra información pertinente y relevante a su rol particular. Como caso particular, el administrador de planeación debe presentar un reporte detallado del estado del proyecto al final de la reunión.

3.3. Reporte de metas

Los miembros del equipo responsables por realizar el seguimiento de las diferentes metas presentan un reporte de estas. Cualquier cambio o tema crítico relacionado con las metas debe ser tratado. Nótese que estos reportes no necesariamente miden el progreso del equipo en el proyecto, el cual se cubre en el reporte del estado del proyecto.

3.4. Reporte de riesgos

Los miembros del equipo responsables por realizar el seguimiento de los diferentes riesgos que tiene el proyecto hacen un reporte de estos. Cualquier nuevo desarrollo que afecte la evaluación de un riesgo (sea en impacto o probabilidad de ocurrencia) debe ser mencionado. Asimismo, si hay acciones preventivas o correctivas que tomar, se deben de tratar.

3.5. Reporte de estado de los miembros del equipo

Los miembros del equipo presentan, de forma individual, sus horas de trabajo trabajadas, tareas completadas, y las actividades que tienen planeadas para la semana siguiente. Esta es una excelente oportunidad para mencionar cualquier cosa que pueda afectar sus planes individuales, tal como una mejor comprensión de una tarea, dificultades que tengan, cambios en su disponibilidad, etc.

3.6. Reporte de estado del proyecto

Por su parte, el administrador de planeación recopila información relacionada con el desempeño del equipo respecto al plan del equipo, y la analiza. Esto le permite determinar el estado del proyecto: si se encuentran al día, si están atrasados, o si están adelantados. En caso de que los atrasos sean significativos, se debe informar a la gerencia. La información que debe recopilar es la siguiente:

- Las horas de trabajo destinadas a las tareas que se tenían planeadas.
- Las horas de trabajo que de hecho se trabajaron en las tareas para la semana.
- El Valor Planeado (PV) de la semana. El valor planeado es una métrica para medir el progreso, y se calcula al asignarle un valor a cada tarea con base en el porcentaje de esfuerzo que requiere sobre el esfuerzo total del proyecto. Por ejemplo, si se estima que un proyecto necesitará de 1000 horas de trabajo y una tarea requiere 32 horas de trabajo, tiene un valor de 3.2 ($32/1000 * 100 = 3.2\%$). Este valor se mantiene constante, independiente de cuanto se demoró el equipo en terminar la tarea.
- El valor obtenido (Earned Value – EV) de la semana se determina con base en las tareas terminadas.

Toda esta información se debe analizar de diferentes formas: se comparan los valores obtenidos con los valores planeados para esa semana individual con el fin de medir el rendimiento en esa semana particular, pero también se debe de medir el progreso en el proyecto como tal. Por esto, se analizan los valores acumulados, tanto al día como a la semana; esto permite sacar varias conclusiones:

- Si el EV real acumulado al día es menor que el PV, el equipo está atrasado en toda la fase o ciclo del proyecto hasta ese punto.
- Si el EV real acumulado de la semana es menor que el PV, el equipo está atrasado para la semana actual.
- Si ambos EV son menores que los PV, el equipo está atrasado y continúa atrasándose.
- Si los EV semanales se acercan más a los PV semanales que los PV acumulados al día, el equipo está mejorando su desempeño.
- Para los casos contrarios (los valores acumulados son mayores de lo planeado), se pueden sacar conclusiones análogas.

Podemos ver porqué es importante el que el valor de una tarea se mantenga constante, independiente de cuánto tiempo se demoró el equipo en realizarla: el valor que aporta la tarea al EV acumulado del equipo es el mismo, pero el PV acumulado depende del momento en que se termina. En últimas, el progreso del equipo se determina por la relación entre el EV y el PV.

Al terminar una tarea, el EV aumenta en la cantidad originalmente asignada a dicha tarea, y esto es independiente de la cantidad de tiempo que se tardó en terminar la tarea. Mientras que el EV acumulado esté cerca del PV acumulado, el equipo se encuentra cerca o está cumpliendo las metas propuestas por el plan, para el marco donde se están analizando los valores. Si el EV supera el PV, el equipo se encuentra adelantado y si el EV es menor al PV, el equipo se encuentra atrasado.

Este reporte sirve a modo de conclusión de la reunión. Al finalizar, todos los miembros del equipo deben tener una idea clara de cómo está progresando el equipo, si existen problemas a solucionar y, dado el caso, las acciones correctivas o preventivas a tomar.

4. Comunicación con los interesados

¿Recuerda que entre los prerrequisitos para la implementación de un proyecto TSP, mencionamos que todos debían estar dispuestos a comunicarse abiertamente entre sí y con la gerencia?

Otra de las áreas de competencia de la implementación de proyectos TSP es la comunicación con todos aquellos individuos que tengan interés en los resultados que el proyecto pueda dar. Entre los interesados se encuentra la gerencia, los clientes y, por más redundante que parezca, el mismo equipo. Para mantener una buena comunicación con estos y cualquier otro grupo de individuos interesado, TSP recomienda realizar reportes específicos para cada grupo diferente.

Se debe de determinar de antemano para quién va dirigido el reporte, con qué frecuencia se va a producir, qué información va a contener, y qué datos del estado del proyecto son pertinentes.

Uno de los puntos críticos de los reportes, particularmente los que vayan dirigidos a la gerencia, es el reporte de la agenda y de cualquier problema o atraso que presente el proyecto. Toda mala noticia debe incluirse al comienzo del reporte de forma resumida, con una mención de que se dará más información posteriormente.

El entregar los reportes de manera oportuna, particularmente aquellos que tengan malas noticias, le permite a la gerencia decidir qué acciones tomará para mitigar el impacto negativo sobre el proyecto. Los reportes también sirven como evidencia concreta del trabajo realizado por el equipo, a modo de rendirles cuentas a los interesados que requieran esta información.

5. Puntos de control

Otra herramienta útil para garantizar la buena implementación del plan de desarrollo son los puntos de control. Estos son una serie de reuniones que tiene el equipo con su coach TSP, donde se puede evaluar cómo le está yendo al equipo con la ejecución del plan. Existen muchos motivos por los cuales un equipo puede no estar ciñéndose al plan que desarrollaron: falta de experiencia, dificultades internas, problemas de convivencia, etc. Estas reuniones sirven para que el coach obtenga una idea de qué problemas tiene el equipo y, por consiguiente, proponer soluciones. El coach también entrevista individualmente a cada miembro del equipo a modo de obtener su perspectiva del proyecto, escuchar sus sugerencias y comentarios, e identificar qué problemas presenta ese miembro del equipo en particular.

Al final de cada punto de control, se produce un reporte en conjunto con el coach y el líder de equipo, el cual se comparte con la gerencia y con el equipo.

Normalmente, se planea un punto de control dentro del lanzamiento del proyecto, entre uno y tres meses después de terminar el lanzamiento. Si se determina que se necesitan más puntos de control, se pueden programar como tareas a realizar por el equipo para esa fase del proyecto. Si se hacen relanzamientos del proyecto, se debería programar un punto de control de uno a dos meses después de cada relanzamiento.

Entonces, ¿qué información necesita el coach para asesorar correctamente al equipo y producir su reporte?

- El estado de las tareas de desarrollo, tanto a nivel global como individual.
- La agenda del proyecto y la de cada miembro de equipo.
- Los EV semanales y al día del equipo y de sus miembros, al igual que los PV.
- La cantidad de horas de trabajo que han completado contra las planeadas.
- El tamaño del proyecto actual y el original.
- Todos los datos del seguimiento de las diversas metas del equipo.
- Todos los datos del seguimiento de los diversos riesgos del proyecto.

Esta información le permite determinar si los miembros del equipo están siguiendo el proceso TSP correctamente y si se están presentando problemas que se puedan tratar.

El reporte del punto de control debe incluir todas las observaciones positivas y los puntos a mejorar observados por el coach, al igual que las sugerencias que tenga para hacerlo. Es importante que los comentarios individuales se reporten de manera anónima, y que todos los análisis de rendimiento se presenten de forma general y no particular; la idea del reporte no es hacer una auditoria o criticar abiertamente a alguien. Si un miembro del equipo presenta problemas en el desarrollo del proceso y no los comunica a sus compañeros de equipo, es importante mejorar la comunicación entre el equipo, y como esto tendría un impacto que se reflejaría en el progreso del equipo, es un tema que se debería tratar en la siguiente oportunidad entre todos los integrantes del equipo.

6. Re-planificación

Como mencionamos al comienzo, las circunstancias cambian constantemente durante la implementación de un proyecto, lo que hace que las proyecciones iniciales y los supuestos que se hicieron al formular el plan original ya no apliquen; es en estos casos cuando se debe replantear el plan.

Hay cinco cosas en particular que pueden cambiar el plan de trabajo de un equipo:

- El equipo estimó incorrectamente algo; puede ser el esfuerzo necesario para hacer una tarea, los recursos con los que contaría, entre otros.
- El equipo tiene un mejor entendimiento sobre el trabajo o proyecto. Muchas veces, a medida que se trabaja en un proyecto, el equipo comprende mejor lo que se necesita para completarlo exitosamente. Esto es cierto particularmente en los casos en los que el equipo tiene relativamente poca experiencia con el proyecto; se percatan de que hay tareas innecesarias o faltantes, lo que cambia la carga de trabajo y la agenda.
- Los recursos con los que cuenta el equipo cambian. Esto puede incluir la cantidad de horas de trabajo, los miembros del equipo, equipo de trabajo, dinero, o cualquier otra cosa que necesiten para desarrollar el proyecto.
- Las prioridades de la gerencia (o del cliente) cambian. Esto puede afectar considerablemente el diseño del producto final, lo que a su vez tendrá una gran influencia en la forma de trabajar y en las tareas a desarrollar por el equipo.
- El equipo ha completado o se encuentra próximo a completar, el trabajo actual. Esto puede ser un ciclo o fase del proyecto, una parte del plan, o un grupo grande de tareas. Los planes no suelen abarcar la totalidad de un proyecto grande. Adicionalmente, es difícil predecir con exactitud cuál será el estado de las cosas varios meses en el futuro; por esto, es mejor tomarse la tarea de ajustar el plan (o formular un plan nuevo) al finalizar cada etapa del proyecto.

Si el problema radica en la mala estimación de una tarea, el surgimiento de nuevas tareas o similares, el plan puede modificarse con cierta facilidad dinámicamente. Sin embargo, cambios en los requerimientos, recursos o el acabar una fase o ciclo del proyecto requieren un relanzamiento completo del plan. En casos extremos, es posible que se deba lanzar el proyecto nuevamente desde cero, y se debe alertar prontamente a la gerencia y formular un plan de recuperación para posibles atrasos. La decisión de replantear el plan completamente no es una que deba de tomarse a la ligera. En todos los casos, se debe analizar el costo de continuar con el plan actual y no cumplir con todos los objetivos, metas y/o compromisos y el costo de reformular el plan y comenzar nuevamente.

6.1. Planeación dinámica

Todos los planes, por su naturaleza, se formulan con información incompleta, nunca podremos saber con absoluta certeza el resultado de un plan hasta no llevarlo a cabo. La planeación dinámica incluye realizar ajustes en las tareas asignadas a los diferentes miembros del equipo, en redistribuir las horas de trabajo sobre las tareas programadas, balancear la carga de trabajo entre los miembros del equipo, y cambios relativamente menores a los procesos del equipo.

La planeación dinámica es, entonces, una herramienta efectiva para tratar con tareas que no se habían contemplado en el plan original. Estas tareas deben de ser insertadas en el plan en el momento en el que se descubren, ajustando a su vez todas las métricas a las que estas impacten, pero respetando límites globales como fechas de entrega, cada que sea posible. La aparición de nuevas tareas no necesariamente implica que los requerimientos del proyecto hayan cambiado; normalmente surgen de un desconocimiento inicial por parte del equipo del trabajo.

Sin embargo, se debe de tener presente que en caso de que un equipo esté agregando tareas frecuentemente a su plan, podría haber un problema serio de fondo. Cada tarea que se adicione al plan afecta negativamente la agenda del proyecto, lo que genera posibles retrasos si no se gestionan adecuadamente los recursos destinados a realizarlas. Es importante que el equipo identifique y notifique la causa subyacente a la adición de las tareas a la gerencia y trabaje para formular una estrategia que permita solucionar esta causa, y mitigar los retrasos que provocarían estas nuevas tareas.

6.2. Balanceo de la carga de trabajo

Así como en una carrera no todos los corredores terminan al mismo tiempo, en un equipo de trabajo no todos los miembros completan sus tareas al mismo tiempo. Esto puede ser debido a problemas que tenga un miembro del equipo, a una mayor o menor complejidad de las tareas asignadas, o simplemente a diferencia en habilidades entre los diferentes miembros del equipo.

Esto genera la necesidad de balancear la carga de trabajo, aun si no han surgido dificultades o tareas imprevistas en el proyecto. La carga de tareas debe modificarse en la medida que ciertos miembros del equipo se adelanten en sus tareas individuales y otros se rezaguen. Las reuniones semanales permiten identificar quién está teniendo problemas y quién dispone del tiempo para ayudarlo. Los miembros del equipo nunca deberían sentir pena o miedo de pedir ayuda a sus compañeros, al contrario; el pedir ayuda de forma oportuna le permite al equipo adaptarse y ajustar el plan para

disminuir o evitar cualquier posible atraso que surgiría a partir de la dificultad que se haya encontrado el integrante.

Se debe tener cuidado de no sobrecargar a ningún miembro individual del equipo con tareas, a la hora de balancear la carga de trabajo. Se deben respetar las horas de trabajo con las que cada miembro del equipo cuente para dedicarle al trabajo; es posible que esto lleve a ajustar la carga de trabajo de varias semanas. No tiene sentido el dejar a ningún miembro del equipo con menos trabajo del que podría estar haciendo y dejar a otro con más trabajo del que puede encargarse.

6.3. Sesiones de re-planificación

La vida y el azar pueden afectar el desarrollo de un proyecto, y también los planes individuales de los miembros de un equipo de trabajo. Todos somos humanos y todos hemos tenido semanas difíciles o problemas que afectan nuestro trabajo. En el caso de que uno o más miembros del equipo tengan cambios en su plan individual (sea por dificultades al terminar una o más de las tareas asignadas, porque cuenta con menos horas de trabajo para dedicarle al proyecto u otros motivos) pero las metas y prioridades del equipo se mantengan, el equipo completo debe de tener una sesión de re-planificación. Naturalmente, esto incluye todos los casos mencionados anteriormente en esta sección.

Esta sesión incluye todos los temas vistos en las reuniones 4 y 6 del lanzamiento de un proyecto (plan general del proyecto y planes individuales de los miembros del equipo). Al finalizar la sesión, se deben haber realizado las siguientes actividades:

- Actualizar el plan general – se balancea la carga de trabajo y los planes generales y personales. Caso el plan actualizado difiera considerablemente del plan original, se debe comunicar a la gerencia.
- Dado el caso que un plan individual nuevo no sea consistente con las metas del equipo (sea porque requeriría demasiado tiempo del miembro del equipo o similares), se debe notificar a todo el equipo para determinar el impacto y cómo adaptarse.
- Actualizar las horas de tareas semanales.
- Actualizar las tasas de productividad de las tareas.

7. Relanzamiento de un proyecto

Hasta aquí, hemos tratado con la implementación de un proyecto donde hay que realizar ajustes o cambios relativamente menores, pero ¿qué hacer cuando tenemos problemas un poco más grandes con el proyecto?

Si el diseño del producto final cambia considerablemente o el plan no puede cumplir con los objetivos, metas y compromisos originales, se debe de relanzar el proyecto. También puede ser que una tarea o una porción del proyecto se hayan estimado de manera incorrecta, de forma que es imposible cumplir con la agenda original; dependiendo de lo drásticos de estos cambios, puede ser necesario lanzar nuevamente el proyecto.

También se debe de realizar un relanzamiento al perder o ganar integrantes del equipo y al completar una fase o ciclo del proyecto. En estos últimos casos, los relanzamientos suelen planearse desde el lanzamiento original del proyecto como puntos críticos donde se harán ajustes generales al plan del proyecto.

Un relanzamiento funciona muy similar al lanzamiento de un proyecto, con algunas diferencias clave; se realizan siete reuniones a diferencia de las nueve de un lanzamiento normal, y no existe la necesidad de licitar los requisitos de la gerencia ni de presentarles el nuevo plan. Esto se debe a que en los relanzamientos ya existe un plan que seguir, pero que necesita ajustarse a la realidad actual.

Las reuniones del relanzamiento son:

1. Se resume el estado del proyecto y se redefinen los objetivos.
2. Se reasignan roles y redefinen las metas del equipo.
3. Se actualiza la estrategia de desarrollo.
4. Se actualiza el plan general del equipo y el plan de la próxima fase.
5. Se actualiza el plan de calidad.
6. Se redefinen los planes individuales y se consolidan los diferentes planes.
7. Se actualiza la evaluación de los riesgos.
8. Postmortem de relanzamiento.

Aunque no es necesaria la participación de la gerencia en un relanzamiento, un representante de esta puede asistir a una o más de las reuniones para tener claro el estado del proyecto.

Referencias bibliográficas

Ampuero, M., & López Trujillo, Y. (2010). *Creando un profesional con disciplina en el proceso de desarrollo de software*. Ingeniería Industrial, 27(1), 4 pág. Recuperado de <http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/98/77>

Humphrey, W. S. (2000a). *The Personal Software Process SM (PSP SM)*, (November).

Humphrey, W. S. (2000b). *The Team Software Process SM (TSP SM)*, (November).

Humphrey, W. S., Chick, T. A., & Pomeroy-huff, M. (2010). *Team Software Process SM (TSP SM) Body of Knowledge (BOK)*, (July).

Pomeroy-huff, M., & Chick, T. A. (2009). *El Proceso Personal de Software SM (PSP SM)*, 1–36.

INFORMACIÓN TÉCNICA



FACULTAD DE
**INGENIERÍA, DISEÑO
E INNOVACIÓN**

Módulo: Desarrollo de *Software* en equipo

Unidad 3: Gestión de proyectos en equipo

Escenario 6: Implementación de proyectos de *software* y análisis de resultados de trabajo

Autor: Grissa Maturana

Asesor Pedagógico: Diana Marcela Díaz Salcedo

Diseñador Gráfico: Diego Calderón

Asistente: Ginna Quiroga

Este material pertenece al Politécnico Grancolombiano. Por ende, es de uso exclusivo de las Instituciones adscritas a la Red Ilumino. Prohibida su reproducción total o parcial.